DEMOFORSØG 1.3B

Regnbueflammen

Demoforsøg

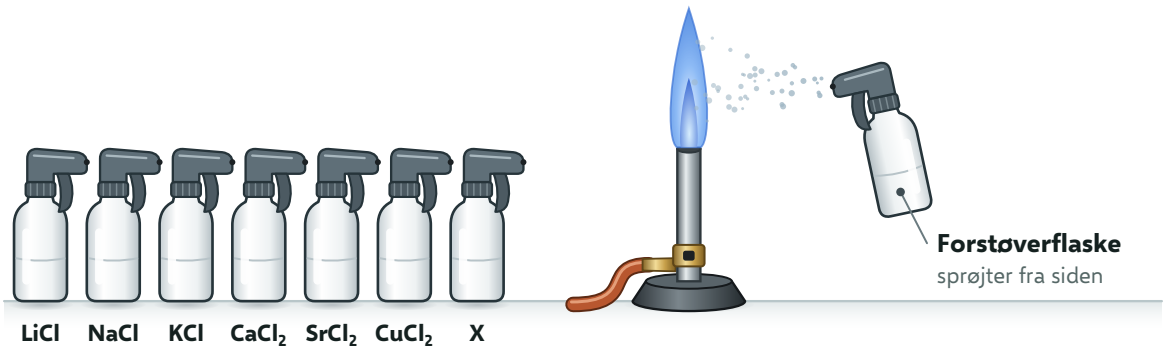
Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvilken farve seks metaller giver en flamme, og bruge farverne til at finde metallet i et ukendt salt.

Saltene er opløst i vand, og læreren sprøjter opløsningerne ind i flammen med en forstøverflaske, så flammen bliver farvet et øjeblik. Lokalet er gjort mørkt, så farverne er lettere at se.

Apparatur og kemikalier: bunsenbrænder og syv forstøverflasker med opløsninger i vand af lithiumchlorid, natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchlorid, strontiumchlorid, kobber(II)chlorid og et ukendt salt, X.

Sikkerhed: Læreren bruger sikkerhedsbriller og kun opløsninger i vand, aldrig i methanol.

Fremgangsmåde



Figur 1: Læreren sprøjter opløsningerne én ad gangen fra siden ind i den blå flamme.

1. Læreren mørklægger lokalet og tænder brænderen med en blå flamme.
2. Læreren sprøjter én opløsning ad gangen fra siden ind i flammen (figur 1). Skriv flammens farve i skemaet så præcist som muligt, for der er flere slags rød, for eksempel rosarød, højrød og orangerød.
3. Til sidst sprøjter læreren opløsningen af det ukendte salt X ind i flammen.

Resultater

Opløsning af	Formel	Flammens farve
lithiumchlorid	LiCl	
natriumchlorid	NaCl	
kaliumchlorid	KCl	
calciumchlorid	$CaCl_2$	
strontiumchlorid	$SrCl_2$	
kobber(II)chlorid	$CuCl_2$	
ukendt salt	X	

Efterbehandling

1. Hvilket metal er der i det ukendte salt X? Udfyld skemaet.

Salt	Flammens farve	Samme farve som opløsningen af	Metal i saltet
X			

2. Alle seks kendte salte indeholder chlor. Flammens farve kommer fra **chlor** / **metallet**. Sæt en ring om det rigtige, og begrund svaret med resultatskemaet.

3. En fyrværkeriraket skal lyse højrødt, en anden gult og en tredje grønt. Skriv i skemaet, hvilket salt du vil bruge til hver raket.

Rakettens farve	Salt
Højrød	
Gul	
Grøn	

4. Når en gryde med kartofler i saltvand koger over på et gaskomfur, bliver gasflammen gul. Saltet er natriumchlorid, og den gule farve kommer fra **natrium** / **chlor**. Sæt en ring om det rigtige.